எடுத்துக்காட்டு 6.36

$u = \log(x^2+y^2)$ எனில், $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ எனக்காட்டுக.

தீர்வு:

$$u = \log(x^2+y^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^2}(2x) = \frac{2x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\left(x^2+y^2\right)\cdot 2 - 2x\cdot 2x}{\left(x^2+y^2\right)^2} = \frac{2\left(y^2-x^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^2}(2y) = \frac{2y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x^2+y^2)\cdot 2 - 2y\cdot 2y}{(x^2+y^2)} = \frac{2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

எடுத்துக்காட்டு 6.37

$u = xy+\sin(xy)$, எனில் $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு:

$$u = xy+\sin(xy)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y+y\cos(xy)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x+x\cos(xy)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

$$= 1 + x\left(-\sin\left(xy\right)\cdot y\right) + \cos\left(xy\right)$$

$$= 1 - xy\sin(xy) + \cos(xy) \quad \ldots. (1)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(y + y\cos\left(xy\right)\right)$$

$$= 1 + \cos\left(xy\right) + y\left(-\sin\left(xy\right)x\right)$$

$$= 1 - xy\sin\left(xy\right) + \cos\left(xy\right)\ldots \quad (2)$$

(1) மற்றும் (2) –லிருந்து

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.38

$u = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ என்ற சார்பிற்கு ஆய்லரின் தேற்றத்தைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு:

$$u(x,y) = \left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$u(tx,ty) = \left(t^2x^2+t^2y^2\right)^{-\frac{1}{2}} = t^{-1}\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$\therefore u$ என்ற சமப்படித்தான சார்பின் படி -1 ஆகும்.

ஆய்லரின் தேற்றத்தின் படி,

$$x.\frac{\partial u}{\partial x} + y.\frac{\partial u}{\partial y} = (-1)u = -u$$

சரிபார்த்தல்:(Verification)

$$u = \left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x = \frac{-x}{\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}}$$

$$x\cdot\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2y = \frac{-y}{\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}}$$

$$y\cdot\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}}$$

$$\therefore\ x\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}}$$

$$= (-1)\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = (-1)u = -u$$

எனவே ஆய்லரின் தேற்றம் சரிப்பார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 6.39

$u = \log\frac{x^4+y^4}{x+y}$ என்க. ஆய்லரின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $x\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial u}{\partial y} = 3$ எனக் காட்டுக.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 161 20-04-2020 04:57:28 PM